

Teorija programskih jezikov: 2. izpit

24. junij 2026

1. naloga (20 točk)

Vzemimo λ -račun z *neučakano* semantiko *malih korakov* ter običajno razširitvijo s produkti in vsotami.

a) Zapišite drevo izpeljave za

$$\vdash \text{case}(\text{inr } \langle \underline{3}, \underline{14} \rangle) \text{ of } \text{inl } x \Rightarrow x \mid \text{inr } q \Rightarrow \text{fst } q * \text{snd } q : \text{int}.$$

b) Zapišite vse korake v evalvaciji:

$$\text{case}(\text{inr } \langle \underline{3}, \underline{14} \rangle) \text{ of } \text{inl } x \Rightarrow x \mid \text{inr } q \Rightarrow \text{fst } q * \text{snd } q \quad \rightsquigarrow^* \quad \underline{42}.$$

2. naloga (20 točk)

Uredimo množico $\overline{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ z linearno ureditvijo

$$0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots \leq \infty,$$

v kateri je ∞ večji od vseh naravnih števil. Tedaj je $(\overline{\mathbb{N}}, \leq)$ domena, česar vam ni treba dokazovati.

a) Vzemimo preslikavi $f, g : \overline{\mathbb{N}} \rightarrow \overline{\mathbb{N}}$, podani s predpisom

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n \in \mathbb{N} \\ 1 & n = \infty \end{cases} \quad g(n) = \begin{cases} n+1 & n \in \mathbb{N} \\ \infty & n = \infty \end{cases}$$

Pokažite, da f ni zvezna, g pa je.

b) Naj bo $h : \overline{\mathbb{N}} \rightarrow \overline{\mathbb{N}}$ poljubna monotona preslikava. Dokazite, da je h zvezna natanko tedaj, ko velja

$$h(\infty) = \bigvee_{n \in \mathbb{N}} h(n).$$

3. naloga (20 točk)

λ -račun z *neučakano* semantiko *malih korakov* ter s produkti in vsotami (kot v 1. nalogi) razširimo z *ujemanjem vzorcev*. Vzorce podamo s sintakso

$$\text{vzorec } p ::= x \mid \langle p_1, p_2 \rangle \mid \text{inl } p \mid \text{inr } p,$$

izraze pa razširimo z *ujemanjem*

$$M ::= \dots \mid \text{match } M \text{ with } [p_1 \Rightarrow N_1 \mid \dots \mid p_n \Rightarrow N_n].$$

Ta izraz najprej evalvira M v vrednost, nato pa po vrsti preizkuša veje in nadaljuje s telesom N_i prve veje, katere vzorec p_i se ujame z dobljeno vrednostjo; pri tem se spremenljivke vzorca p_i vežejo na ustrezne podizraze vrednosti.

a) Zapišite dodatna pravila za semantiko malih korakov izraza $\text{match } M \text{ with } \dots$, da bo veljalo:

$$\begin{aligned} & \text{match}(\text{inr } \langle \underline{3}, \underline{14} \rangle) \text{ with } [\text{inl } x \Rightarrow x \mid \text{inr } \langle a, b \rangle \Rightarrow a * b] \\ & \rightsquigarrow \text{match}(\text{inr } \langle \underline{3}, \underline{14} \rangle) \text{ with } [\text{inr } \langle a, b \rangle \Rightarrow a * b] \\ & \rightsquigarrow 3 * 14 \rightsquigarrow 42 \end{aligned}$$

Pri tem si lahko pomagata z relacijama *ujemanja* $V/p \Downarrow s$ in *neujemanja* $V/p \Uparrow$. Prva pove, da vrednost V ustreza vzorcu p in pri tem nastane okolje $s = x_1 \mapsto V_1, \dots, x_k \mapsto V_k$, ki spremenljivkam vzorca priredi vrednosti. Druga pa, da se V z vzorcem p *ne* ujame.

b) Vpeljite pomožno relacijo $p : A \dashv \Delta$, ki pove, da se vzorec p ujema z vrednostmi tipa A in pri tem veže spremenljivke iz konteksta Δ . Zapišite pravila zanjo ter pravilo za določanje tipa izraza $\text{match } M \text{ with } \dots$.

c) Za razširjeni jezik dokažite *ohranitev*. Pri dokazu lahko uporabite *lemo o ujemanju* (ki jo morate ravno tako dokazati): če velja $\vdash V : A$, $p : A \dashv \Delta$ in $V/p \Downarrow s$, potem velja $\vdash s(x) : B$ za vsak $(x : B) \in \Delta$.

4. naloga (20 točk)

Naj bo A poljubna množica in F_A funktor, podan s predpisom $F_A X = 1 + A \times X$ (na preslikavah $F_A h = \text{id}_1 + \text{id}_A \times h$). Spomnimo se, da je začetna algebra $\mu F_A = A^*$, torej množica končnih seznamov elementov iz A , in s $\text{fold}(\alpha) : A^* \rightarrow X$ označimo enoličen homomorfizem v algebro $\alpha : F_A X \rightarrow X$.

a) Podajte algebri, za kateri kot pripadajoča homomorfizma dobimo dolžino seznama $\text{length} : A^* \rightarrow \mathbb{N}$ ter preslikovanje elementov seznama $\text{map } f : A^* \rightarrow B^*$ (za nek $f : A \rightarrow B$).

b) Dokažite *zakon zlitja*: za poljuben homomorfizem $h : X \rightarrow Y$ med algebrama $\alpha : F_X \rightarrow X$ ter $\beta : F_Y \rightarrow Y$ velja

$$h \circ \text{fold}(\alpha) = \text{fold}(\beta).$$

c) S pomočjo zakona zlitja (in brez uporabe indukcije) dokažite, da za vsak $f : A \rightarrow B$ velja

$$\text{length}_B \circ \text{map } f = \text{length}_A.$$